

PLAN D'EXPERIENCE ET D'ÉCHANTILLONNAGE

Réalisé par DOUIT Noa et SABI Marzouk



Les **Plans d'Expériences** sont une méthode statistique permettant d'étudier l'**influence simultanée de plusieurs facteurs (variables d'entrée)** sur une **réponse (variable de sortie)**, en réalisant un **minimum d'essais**.

Utilité Essentielle

Leur principal intérêt est de **modéliser un processus** pour :

1. **Identifier** quels facteurs sont les plus **importants**.
2. Détecter les **interactions** entre ces facteurs.
3. Déterminer les **réglages optimaux** pour atteindre un objectif de performance ou de qualité

Travail 0

❖ *Codes-en (-1) et (+1) des niveaux des différents facteurs :*

Facteur	Niveau Physique Bas	Niveau Physique Haut	Niveau Codé Bas	Niveau Codé Haut
température	160°C	200°C	-1	+1
temps_cuisson	8 minutes	12 minutes	-1	+1
type_chocolat	70%	80%	-1	+1
type_pepites	Industrielles	Vrai chocolat	-1	+1

Nombre de niveaux par facteur (n) = 2 (haut et bas).

Nombre de facteurs (k) = 4 (temp, temps_cuisson, type_chocolat, type_pepites).

Si vous aviez opté pour un plan complet, vous auriez eu :

Nombre d'essais = $2^k = 2^4 = 16$ essais

Travail 1

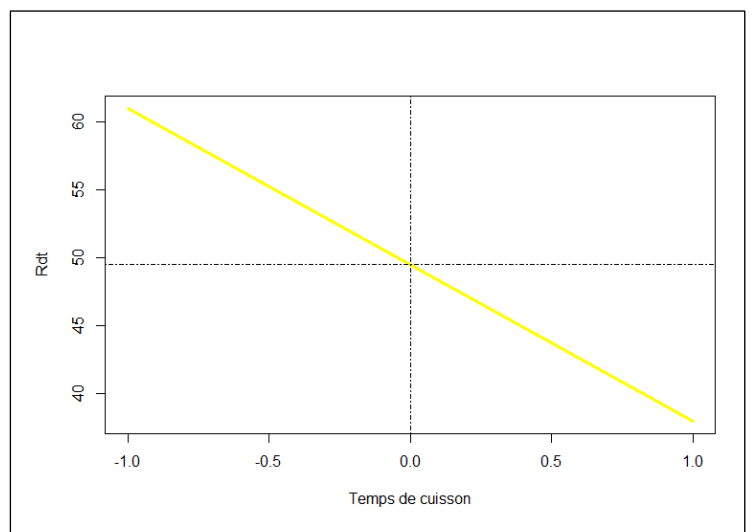
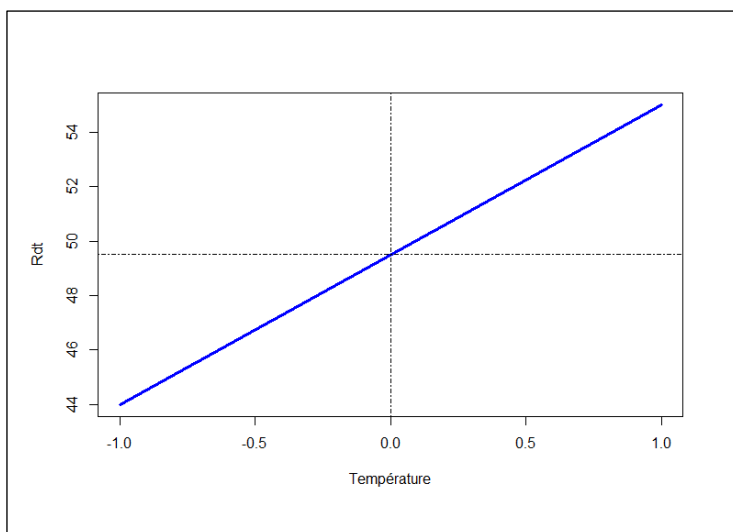
1. *Construction du plan factoriel complet sous R :*

```
> y=c(34, 54, 68, 42)
> don=cbind.data.frame(plan_deux,y)
> don
```

```

      A  B  y
1 -1  1 34
2 -1 -1 54
3  1 -1 68
4  1  1 42
>
> 'Reaction de y en fonction de la température (A)'
[1] "Reaction de y en fonction de la température (A)"
>
> moyA = tapply(don$y, don$A, mean)
> moyA
-1  1
44 55
>
> plot(c(-1,1),moyA,type="l", col="blue",lwd=3, xlab="Température", ylab="Rdt")
> abline(v=0 ,h = mean(don$y), lty = 4)
>
> 'Reaction de y en fonction du temps de cuisson (B)'
[1] "Reaction de y en fonction du temps de cuisson (B)"
>
> moyB = tapply(don$y, don$B, mean)
> moyB
-1  1
61 38
>
> plot(c(-1,1),moyB,type="l", col="yellow",lwd=3, xlab="Temps de cuisson",
ylab="Rdt")
> abline(v=0 ,h = mean(don$y), lty = 4)
> View(plan_deux)
> View(don)

```



Le graphique de gauche (**ligne bleu**) montre une **relation fortement positive** entre la **Température du four (Facteur A)** et la Note d'appréciation du cookie. Plus la Température est augmentée (passant du niveau bas -1 au niveau haut +1), meilleure sera la Note, qui passe en moyenne de 44 à 54. La Température est donc un facteur que l'on doit chercher à **augmenter** pour améliorer la qualité.

Par contre le graphique de droite (**ligne jaune**) révèle une **relation fortement négative** entre le **Temps de cuisson (Facteur B)** et la Note. Augmenter le Temps de cuisson (passer du niveau bas -1 à 8 minutes au niveau haut +1 à 12 minutes) a un **impact très négatif**, faisant chuter l'appréciation moyenne de 61 à 38. Pour maximiser la qualité, il est donc essentiel de **minimiser** le Temps de cuisson.

2. Ecriture du modèle estimé :

Formule générale

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_A \cdot A + \beta_B \cdot B + \beta_{AB} \cdot A \cdot B$$

Calcul des coefficients

Calcul de β_0 (Note globale moyenne)

$$\beta_0 = \frac{\text{Somme des } Y}{\text{Nombre d'essais}} = \frac{34 + 54 + 68 + 42}{4} = \frac{198}{4} = \mathbf{49.5}$$

Calcul du coefficient de la température β_A

$$\beta_A = \frac{1}{2} (\text{Moyenne } A^+ - \text{Moyenne } A^-) = \frac{1}{2} (55 - 44) = \frac{11}{2} = \mathbf{5.5}$$

Quand le facteur A passe du niveau le plus bas au niveau le plus haut le rendement moyen augmente de 11 unités

Calcul du coefficient du temps de cuisson β_B

$$\beta_B = \frac{1}{2} (\text{Moyenne } B^+ - \text{Moyenne } B^-) = \frac{1}{2} (48 - 51) = \frac{-23}{2} = \mathbf{-1.5}$$

Quand le facteur B passe du niveau le plus bas au niveau le plus haut le rendement moyen diminue de 23 unités

Calcul du coefficient d'interaction β_{AB}

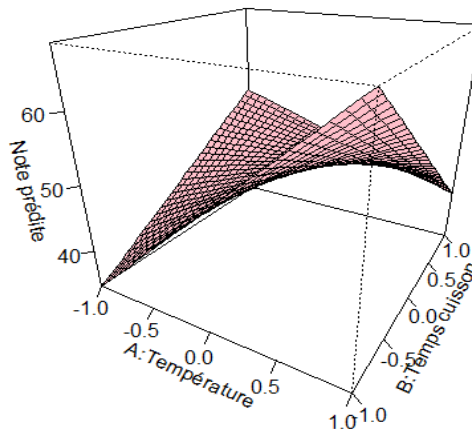
$$\begin{aligned}\beta_{AB} &= \frac{1}{2} \times \left[\frac{(Y_{A^+B^+} + Y_{A^-B^-})}{2} - \frac{(Y_{A^+B^-} + Y_{A^-B^+})}{2} \right] = \frac{1}{2} \times \left[\frac{(34 + 42)}{2} - \frac{(54 + 68)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \times (38 - 61) = -11.5\end{aligned}$$

Modèle estimé :

$$\hat{Y} = 49.5 + 5.5 \cdot A - 1.5 \cdot B - 11.5 \cdot A \cdot B$$

3. La surface de réponses :

T1 Q2.3 : Surface de Réponse

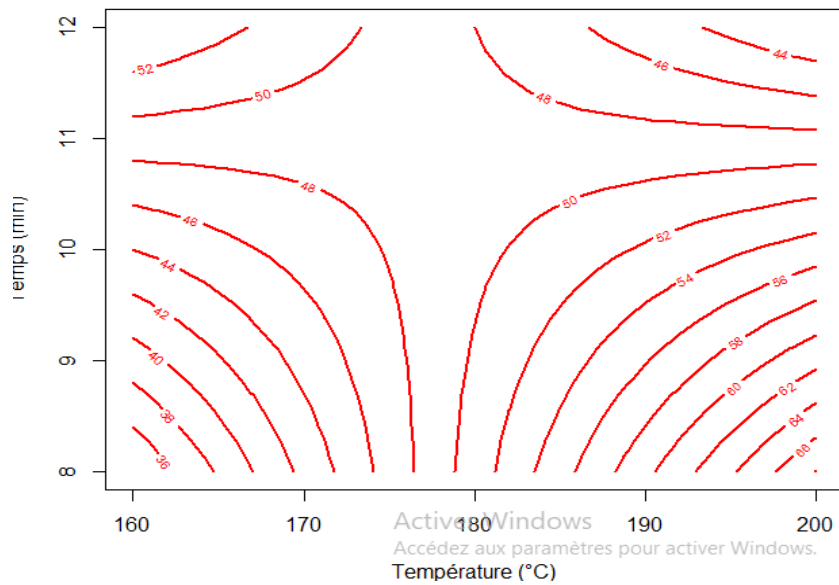


Ce graphique en 3D nous montre comment la **Note globale prédite** varie en fonction de la **Température (A)** et du **Temps de cuisson (B)**, tous deux en valeurs codées (-1 à +1).

Ainsi pour obtenir une bonne note, il faudra trouver un **équilibre précis** entre la **Température** et le **Temps de cuisson** (par exemple, un temps long nécessite une température basse, et inversement).

4. Courbes de niveau :

T1 Q2.4: Courbes de Niveaux (Valeurs Réelles)



Le graphique montre, sur l'axe horizontal, la **Température** (160~°C à 200~°C) et sur l'axe vertical, le **Temps de cuisson** (8 à 12 minutes). Les lignes rouges, appelées ***courbes de niveaux***, indiquent toutes les combinaisons de temps et de température qui donnent la **même Note finale**.

Les zones où les lignes affichent les nombres les plus grands (**60, 62, 64, 68**) représentent les meilleures recettes. Cela signifie que pour maximiser l'appréciation des cookies, il faudra une Température Élevée (proche de 200~°C) combinée à un Temps de cuisson Court (autour de 8 minutes).

5. Prédiction des notes :

Repassons les variables en données réelles

$$A = \frac{\text{Température} - \text{Moyenne}_{\text{Température}}}{\text{Demi-étendue}_{\text{Température}}}$$

$$B = \frac{\text{Temps de cuisson} - \text{Moyenne}_{\text{Temps de cuisson}}}{\text{Demi-étendue}_{\text{Temps de cuisson}}}$$

Le modèle devient donc :

$$\hat{y} = -510 + 3.15 \cdot A + 51 \cdot B - 0.2875 \cdot A \cdot B$$

Prédiction de la note pour 190°C et 10 minutes de cuisson: **52.25**

Prédiction de la note pour 190°C et 10 minutes de cuisson: **46.5**

6. Les différentes combinaisons pour espérer une note d'environ 60 :

- Pour espérer une note d'environ 60, on pourra réaliser ces différentes combinaisons :

Temperature	Temps	Note_Predite	Diff_60
199.6	9.2	59.998	0.002
198.4	9.1	59.996	0.004

7. Les différentes combinaisons pour espérer une note d'environ 50 :

- Pour espérer une note d'environ 50, on pourra réaliser ces différentes combinaisons :

Temperature	Temps	Note_Predite	Diff_50
185	10.4	50	0
160	11.2	50	0

Travail 2

1. Construction du plan factoriel 2^{4-1}

Nous avons à notre disposition 4 facteurs A, B, C et D et nous voulons réaliser un plan fractionnaire 2^{4-1}

D=ABC 1=ABCD AB=CD AD=BC A=BCD B=ACD C=ABD

Plan factoriel complet : 2^4	Plan fractionnaire : 2^{4-1}	
Les effets qu'on devrait avoir	Confusions	Reste (non rayé)
1	D=ABC	1
A	1=ABCD	A
B	AB=CD	B
C	AC=BD	C
D	AD=BC	D
AB	A=BCD	AB

AC	B=ACD	AC
AD	C=ABD	AD
BC		
BD		
CD		
ABC		
ABD		
ACD		
BCD		
ABCD		

3. Sélection du modèle optimal :

Effet	Estimation	Interprétation
Intercept	53.50	
A	-16.50	L'effet est fortement néгатif . Augmenter la Température (200~°C) par rapport au niveau bas (180~°C) fait chuter la Note d'appréciation de 16.5 points . Le niveau bas (180~°C) est préférable.
B	-10.25	L'effet est néгатif . Augmenter le Temps de cuisson (12 min) par rapport au niveau bas (8 min) fait diminuer la Note de 10.25 points . Il faut cuire les cookies moins longtemps.
C	-6.00	L'effet est néгатif . Utiliser du chocolat à 80% de cacao (niveau haut) est moins apprécié que d'utiliser du chocolat à 70% (niveau bas), ce qui entraîne une perte de 6 points .
D	12.25	L'effet est fortement positif . Utiliser des pépites faites de Vrai Chocolat (niveau haut) est nettement plus apprécié que les pépites Industrielles (niveau bas), ce qui entraîne un gain de 12.25 points .
AB	-7.75	L'interaction entre la Température et le Temps de cuisson est forte négativement (-7.75). Il est donc préférable d'avoir les facteurs au même niveau
AC	-0.50	L'interaction entre la Température et le Pourcentage de Chocolat est extrêmement faible (estimation : -0.50). Cela signifie qu'il n'y a aucune dépendance mutuelle significative entre ces deux facteurs.
AD	-12.75	L'interaction entre la Température et le Type de pépites est très forte et négative (-12.75). Cela signifie qu'il est préférable d'avoir les facteurs au même niveau (Bas/Bas ou Haut/Haut).

Le modèle final retient 7 effets significatifs dont les estimations suivantes : **A, B, C, D, AB** et **AD**.

En vue de la réalisation de notre modèle optimal, l'interaction **AC** (estimation : -0.50) sera retirée, car elle présente la plus petite valeur absolue et n'est pas statistiquement significative.

L'équation du modèle optimal utilisant les variables codées en (-1) et (+1) est :

$$\hat{Y} = 53.50 - 16.50A - 10.25B - 6.00C + 12.25D - 7.75AB - 12.75AD$$

4. Les variances des paramètres du modèle optimal :

s^2 est l'estimation de σ^2 , et on a vu que la variance de chaque estimateur est $\frac{\sigma^2}{n}$. Les variances des paramètres seront donc estimées par $\frac{s^2}{n_{\text{essais}}} = \frac{2}{8} = 0.25$. L'écart type de chaque estimateur est donc $\sqrt{0.25} = 0.5$. On retrouve cela dans la colonne 'Std. Error' du deuxième tableau.

	SS	df	MS	F value	Pr(>F)	
A	2178.0	1	2178.0	1089.00	0.01929	*
B	840.5	1	840.5	420.25	0.03103	*
C	288.0	1	288.0	144.00	0.05293	.
D	1200.5	1	1200.5	600.25	0.02597	*
AB	480.5	1	480.5	240.25	0.04102	*
AD	1300.5	1	1300.5	650.25	0.02495	*
Residuals	2.0	1	2.0			

On voit donc bien en calculant les écart-types des différents paramètres qu'ils sont égaux :

```
> print(ecart_type_final)
(Intercept)      A      B      C      D      AB      AD
      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5
```

Conclusion

Cette analyse a permis de modéliser l'influence des quatre facteurs de la recette (Température, Temps, % Chocolat et Type de Pépites) sur la note d'appréciation des cookies.

L'étude montre que l'interaction AC (Température *Chocolat) est négligeable (estimation de -0.50) et peut être retirée.

Le modèle final retenu (Travail 2) est donc :

$$\hat{Y}=53.50-16.50A-10.25B-6.00C+12.25D-7.75AB-12.75AD.$$

Ce modèle confirme que les quatre facteurs principaux, ainsi que les interactions AB (Température/Temps) et AD (Température/Pépites), sont tous significatifs et essentiels pour prédire la qualité du cookie.